Физика атомског језгра

Други део: природна радиоактивност, врсте распада и закон распада

Скрипта из физике за ученике средње школе

Теоријски део – без рачунских задатака

Игор Марковић, проф.

Садржај

Уводна реч **2**

1 Откриће природне радиоактивности **3**

2 Три компоненте радиоактивног зрачења **5**

3 Радијумско лудило: поука из историје **8**

4 Алфа распад **9**

5 Бета распади **12**

6 Гама зрачење **17**

7 Спонтана фисија **20**

8 Закон радиоактивног распада **23**

9 Период полураспада **25**

Завршни преглед **28**

Уводна реч

Први део ове скрипте завршио се кривом специфичне енергије везе и закључком да стабилност језгра није нешто подразумевано. Језгра изнад одређене величине немају начина да остану на окупу. Сада следи оно што се са њима догађа.

Радиоактивност је откривена случајно, у фиоци једног лабораторијског стола, и деценијама се сматрала безопасном – чак и корисном до те мере да се радијум додавао у пасту за зубе. Та заблуда није била глупост него неизбежан корак: последице зрачења не виде се одмах, а физика која их објашњава тек се градила.

Ова скрипта прати тај пут. Најпре откриће и прва запажања, затим разврставање зрачења на три компоненте, па подробно свака врста распада понаособ – алфа, бета у три облика, гама и спонтана фисија – и најзад закон по коме се распад одвија у времену. Тај закон је необичан: он ништа не говори о појединачном језгру, а савршено тачно описује њихов скуп.

Формуле се наводе и тумаче, али се у њих не уврштавају бројеви. Нуклеарне реакције записују се симболично и чита се шта се у њима одржава, а шта мења.

1. Откриће природне радиоактивности

Уводно питање

Може ли комад руде, остављен у мраку, сам од себе оставити траг на фотографској плочи?

Суштина

Године 1896. Анри Бекерел проучавао је соли уранијума. До открића је дошао случајно, тако што је приметио да је фото-папир у који је замотао комад уранове соли, а који је заборавио у џепу капута, озрачен неким непознатим зрачењем.

Прво је мислио да осветљеност фото-папира потиче од фосфоресценције уранове соли услед њеног претходног дуготрајног стајања на сунцу. Та претпоставка била је сасвим разумна: фосфоресцентне материје заиста светле у мраку пошто су претходно биле обасјане. Бекерел је, међутим, наставио да проверава. Коришћењем чистог уранијума и још неких његових једињења дошао је до закључка да уранијум емитује невидљиво зрачење које осветљава фото-папир – без обзира на то да ли је претходно био на сунцу.

Проучавајући то зрачење закључио је нешто још важније: оно не зависи ни од каквих спољашњих утицаја – температуре, притиска, влаге, средине у којој се узорак налази – већ је искључиво последица процеса који се дешавају унутар атома.

Тај закључак вреди нагласити. Све појаве које је физика дотад познавала могле су се појачати или ослабити мењањем спољашњих услова. Хемијска реакција убрзава се загревањем, испаравање притиском, светлост осветљењем. Овде ништа од тога није помагало. Зрачење је излазило из саме материје, равномерно и неумољиво, што је значило да његов извор лежи дубље од хемије – у самом језгру.

Бекерел је открио непознато зрачење, а његова докторанткиња Марија Кири ту појаву назвала је **радиоактивност**. За откриће радиоактивности, као и за каснији рад на објашњењу те појаве, Бекерел и Киријеви добили су Нобелову награду 1903. године.

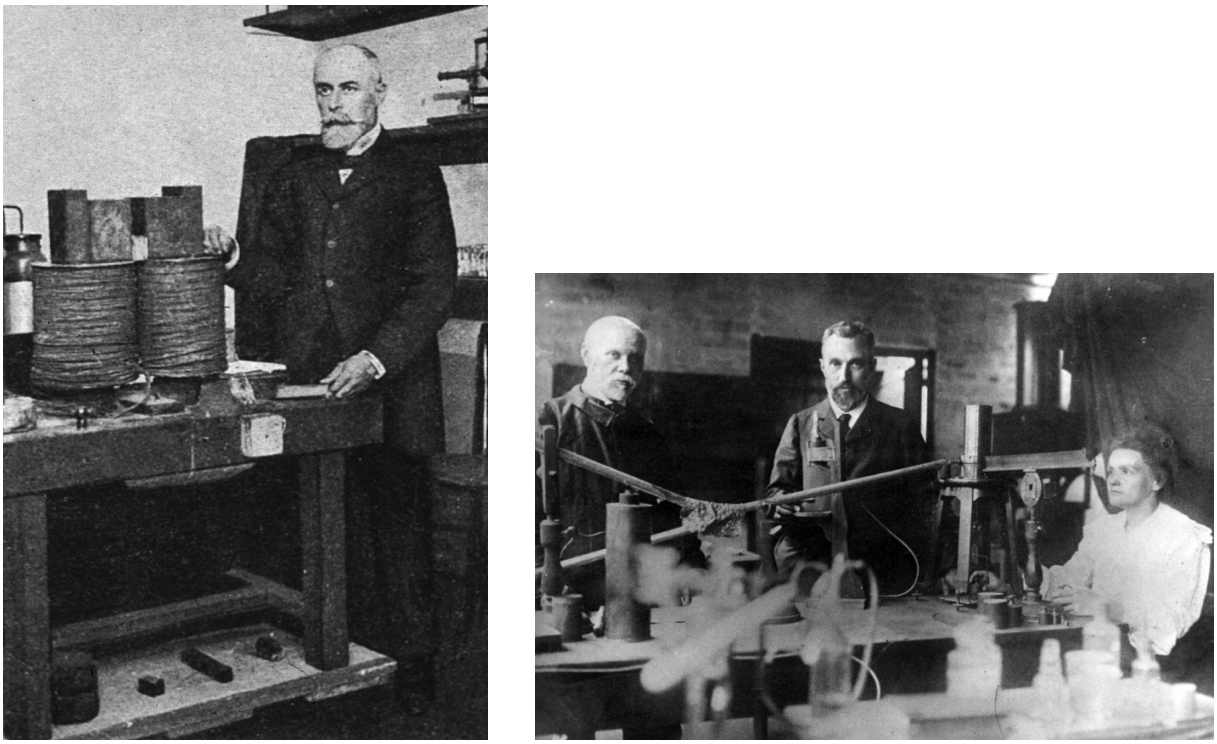
Настављајући Бекерелова истраживања, Марија и Пјер Кири су, проучавајући руде уранијума, открили два нова радиоактивна елемента: **радијум** и **полонијум**. За то откриће Марија Кири добила је Нобелову награду за хемију 1911. године.

Тако долазимо до дефиниције: **природна радиоактивност** је својство атомских језгара неких хемијских елемената да се спонтано трансформишу у језгра других хемијских елемената емитујући алфа и бета честице и гама зраке.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Детектори дима у становима садрже сићушну количину радиоактивног извора; његово зрачење јонизује ваздух, а дим прекида струју тих јона и покреће аларм.

Веза са хемијом. Киријеви су нове елементе издвојили преради тона уранове руде, пратећи хемијски траг појачане активности – дакле користећи саму радиоактивност као мерило у хемијском раздвајању.



Слика 1: Лево: Анри Бекерел (1852--1908) у својој лабораторији. Десно: Бекерел са Пјером и Маријом Кири. Опрема на сликама је скромна – управо та скромност показује да откриће радиоактивности није тражило сложене уређаје, него пажљиво запажање и упорну проверу претпоставки.

Техничка примена. Радиоактивни обележивачи у индустрији прате кретање течности кроз цевоводе и откривају цурења на местима до којих се другачије не може доћи.

Размисли

Зашто је податак да зрачење не зависи од температуре, притиска и спољашње средине био пресудан за разумевање његовог порекла?
Зато што све појаве које потичу из електронског омотача на те утицаје реагују. Загревање мења брзине атома, притисак њихова растојања, хемијска околина њихове везе – и сваки такав процес показао би бар неку промену. Непромењеност зрачења значила је да извор лежи тамо где спољашњи услови не допиру. Енергије у језгру милионима пута су веће од хемијских, па је загревање за језгро занемарљиво слаб подстицај. Радиоактивност је тиме постала прва појава у физици која је недвосмислено указивала на постојање света унутар атома, недоступног хемији.

Суштина у једној реченици

Радиоактивност је спонтана трансформација језгара једних елемената у језгра других, независна од свих спољашњих услова, јер потиче из самог језгра.

Кључни појмови: природна радиоактивност, Бекерел, Марија и Пјер Кири, радијум, по-

лонијум, независност од спољашњих услова

2. Три компоненте радиоактивног зрачења

Уводно питање

Како разврстати зрачење које се не види, кад се не може ни ухватити ни раставити на делове?

Суштина

Бекерел је проучавао радиоактивно зрачење пропуштајући га кроз електрично и магнетно поље. Поступак је био посредан, као и Радерфордов: ако се зрачење не може видети, нека се види како реагује на силу.

Том приликом је установио да се зрачење састоји од три компоненте, које је назвао **алфа**, **бета** и **гама**. Понашање им је било различито:

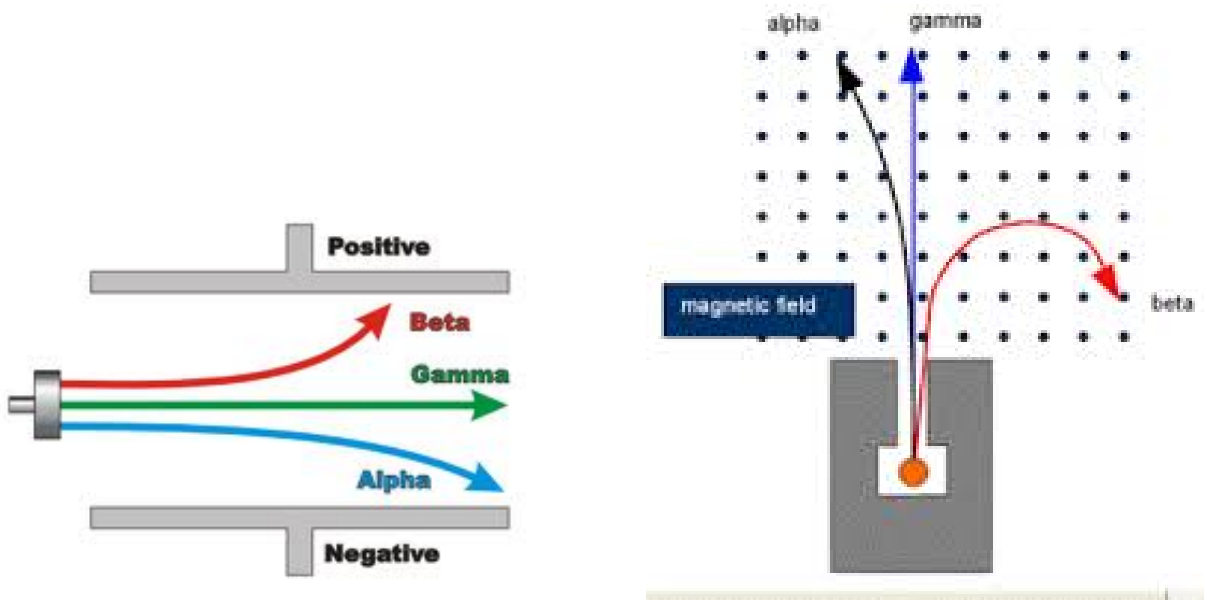
- Алфа компонента скретала је ка негативно наелектрисаној плочи.
- Бета компонента скретала је ка позитивној плочи.
- Гама компонента пролазила је кроз електрично поље без скретања.

Исто се дешавало и приликом пропуштања зрачења кроз магнетно поље.

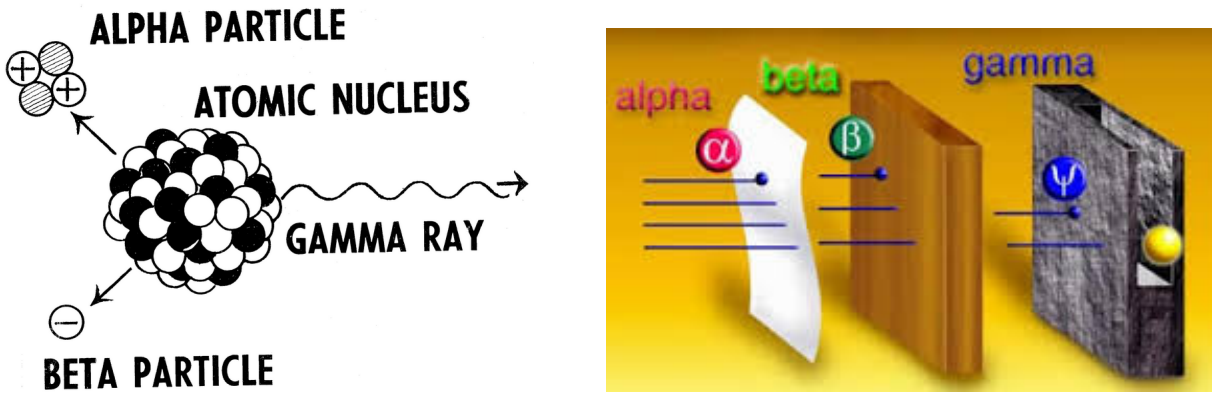
Из тога се чита све. Скретање ка негативној плочи значи да је алфа компонента позитивно наелектрисана. Скретање ка позитивној плочи значи да је бета компонента негативна. Непомућен пролаз значи да гама компонента наелектрисања нема. Штавише, алфа компонента скретала је знатно мање од бета компоненте, што указује да је много масивнија – иста сила тешку честицу скреће слабије.

Проучавајући даље особине компонената, утврђено је:

- **Алфа компоненту** чине језгра атома хелијума – **алфа честице**.
- **Бета компоненту** чине брзи електрони.
- **Гама компонента** има електромагнетну природу – то су **гама зраци**, дакле фотони.



Слика 2: Раздвајање компонената зрачења пољем. Лево: сноп пролази између плоча електричног поља – позитивна плоча је горе (*positive*), негативна доле (*negative*). Алфа компонента скреће ка негативној, бета ка позитивној, а гама пролази право. Десно: исти оглед у магнетном пољу (*magnetic field*); алфа и бета скрећу на супротне стране, гама остаје неотклоњена. Већи угао скретања бета компоненте последица је њене много мање масе.



Слика 3: Лево: три врсте зрачења која напуштају атомско језгро (*atomic nucleus*) – позитивна алфа честица (*alpha particle*), негативна бета честица (*beta particle*) и неутрални гама зрак (*gamma ray*). Десно: продорност. Алфа зрачење заустављa лист папира, бета танка метална плоча, док гама зрачење пролази и кроз дебео слој олова и само се слаби.

Упоредни преглед особина

Особина	Алфа	Бета	Гама
Ознака	α	β	γ
Шта је	језгро хелијума	брз електрон	фотон
Запис	${}^{4}_{2}\mathrm{He}$	${}^{0}_{-1}e$	${}^{0}_{0}\gamma$
Наелектрисање	$+2e$	$-e$	нема
Моћ јонизације	велика	мала	веома мала
Зауставља га	лист папира	танка метална плоча	дебео слој олова (делимично)
Домет у ваздуху	неколико cm	око метар	практично неограничен
Скретање у пољу	да	да, супротно од α	не

Обратимо пажњу на обрнут однос две последње особине у табели: што је зрачење продорније, то слабије јонизује. То није случајност него нужност. Јонизација значи предавање енергије средини; честица која енергију предаје брзо, брзо се и зауставља. Алфа честица троши своју енергију на кратком путу и зато је опасна тек ако доспе у организам. Гама зрачење енергију предаје штедљиво, па пролази далеко – и зато је опасно споља.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Заштита од зрачења бира се према врсти: за алфа изворе довољна је рукавица, за бета плексиглас, а за гама изворе само масивно олово или бетон.
Веза са биологијом. Биолошки учинак зрачења зависи управо од јонизације: алфа честица на кратком путу кроз ткиво оставља густ траг прекинутих молекула, што је много штетније од истог износа енергије расутог на дугом путу.
Техничка примена. Индустријска дебиномерија и контрола заварених спојева користе управо продорно гама зрачење, јер оно једино пролази кроз метал и на снимку открива унутрашње пукотине.

Размисли

Зашто се за заштиту од гама зрачења користи олово, а не неки чвршћи материјал, рецимо челик?
Зато што слабљење гама зрачења не зависи од тврдоће него од броја електрона на које фотон наилази, дакле од густине и редног броја материјала. Олово има велики редни број и велику густину, па на једнакој дебљини зауставља много више фотона него челик. Из истог разлога ни најдебљи слој ваздуха не помаже готово ништа. Граница је, међутим, озбиљна: гама зрачење се никада не зауставља потпуно, него се само слаби – увек остаје мали део који прође, па се заштита увек пројектује на прихватљив ниво, а не на нулу.

Суштина у једној реченици

Радиоактивно зрачење састоји се од позитивних алфа честица (језгара хелијума), негативних бета честица (брзих електрона) и неутралних гама фотона, који се разликују

по наелектрисању, продорности и моћи јонизације.

Кључни појмови: алфа честица, бета честица, гама зрак, скретање у пољу, продорност, моћ јонизације

3. Радијумско лудило: поука из историје

Уводно питање

Како је материја која убија могла деценијама да се продаје као средство за здравље?

Суштина

Испочетка се веровало да је радиоактивност врло згодна и корисна. Радијум се користио за разне ствари – од премазивања бројчаника на сату, како би сат светлео у мраку, па до пасте за зубе. Штетност је уочена тек после неколико година.

Списак производа данас делује невероватно: радиоактивна паста за зубе, козметика са радијумом, чоколада, путер, цигарете, вуна, средства за чишћење руку, па чак и грејачи за стопала. Реклама је радиоактивност представљала као знак савремености и животне снаге.

Разлог за ту заблуду вреди разумети, јер се понавља и данас у другим облицима. Прво, учинак зрачења није тренутан – последице се јављају годинама касније, па веза између узрока и последице није очигледна. Друго, радијум заиста светли, а светлост је у свести људи везана за живот и енергију. Треће, у малим дозама зрачење не изазива никакав осећај: нема ни топлоте, ни бола, ни мириса. Чуло које би упозорило – не постоји.

Цену су најпре платили они који су највише били изложени. Радници који су радијумском бојом премазивали бројчанике сатова облизивали су четкице да би их заоштрили, уносећи радијум у организам. Марија Кири умрла је од болести изазване дуготрајним излагањем зрачењу; њене белешке и данас се чувају у оловним кутијама.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Знак за радиоактивност на амбалажи и у болницама управо је последица ових искустава – обавезно обележавање уведено је тек пошто је штетност постала несумњива.

Веза са биологијом и медицином. Данас се радијум и њему слични извори користе само у контролисаним условима, у терапији рака, где се управо разорно дејство зрачења усмерава на ћелије тумора.

Техничка примена. Савремени светлећи бројчаници користе тријум у затвореним стакленим цевчицама или обичне фосфоресцентне премазе, јер су оба решења безопасна у употреби.



Слика 4: Производи са радијумом из прве половине двадесетог века. Горе: радиоактивна паста за зубе, грејач за стопала и козметичка линија с радијумом. Доле: чоколада, путер и ручни сат са светлећим бројчаником. Сви ти производи рекламирани су као савремени и здрави; данас би сваки од њих био третиран као радиоактивни отпад.

Размисли

Шта нас овај историјски пример учи о односу између нове технологије и опрезности? Учи нас да одсуство видљиве последице није доказ безопасности. Нема сметње коју би чула открила, учинак касни годинама, а корист је непосредна и очигледна – то је склоп околности у коме људи редовно потцењују ризик. Физика овде даје и поуку о методу: тврдња да је нешто безопасно мора се доказати исто тако пажљиво као и тврдња да је опасно, а не прихватити зато што супротно још није примећено.

Суштина у једној реченици

Радијум се деценијама продавао као средство за здравље зато што је његова штетност закаснела, невидљива и без икаквог непосредног осећаја – што је поука о томе колико се опрезно мора поступати са непознатим дејствима.

Кључни појмови: радијум, закаснели учинак зрачења, биолошка штетност, заштита од зрачења

4. Алфа распад

Уводно питање

Како честица може да напусти језгро ако нема довољно енергије да прескочи зид који је окружује?

Суштина

Алфа распад је облик радиоактивног распада у коме се атомско језгро избацивањем алфа честице – језгра атома хелијума – преобраћа у језгро са масеним бројем A мањим за 4 и редним бројем Z мањим за 2.

Алфа распад се у суштини може сматрати цепањем атомског језгра, где се језгро родитељ цепа на два потомка од којих је један хелијум. Одвија се под утицајем јаке интеракције.

Приликом алфа распада радиоактивни елементи испуштају неколико група моноенергетских алфа честица. Све алфа честице унутар једне групе имају исту енергију, али се енергија разликује од групе до групе. Енергетски спектар алфа честица је **дискретан**, што указује на чињеницу да је енергија атомског језгра квантована.

Овај податак је важнији него што на први поглед изгледа. Да енергетски нивои језгра нису квантовани, излазеће честице имале би непрекидну расподелу енергија. Дискретан спектар је, дакле, непосредан доказ да језгро има енергетске нивое, баш као што их има и електронски омотач – само што су размаци међу њима милион пута већи.

Особине алфа честица

- Кинетичка енергија реда 5 MeV, што износи око 0,13% њихове тоталне енергије.
- Брзина око 15 000 km/s, што одговара брзини приближно $0{,}05\,c$.
- Скрећу у електричном и магнетном пољу.
- На свом путу до заустављања јонизују атоме средине кроз коју пролазе, при чему у просеку образују око 10^5 парова јона.
- Домет зависи од густине средине: у ваздуху неколико центиметара, а у чврстим срединама око 10^{-3} cm.
- Могу се зауставити листом хартије.

Шема алфа распада

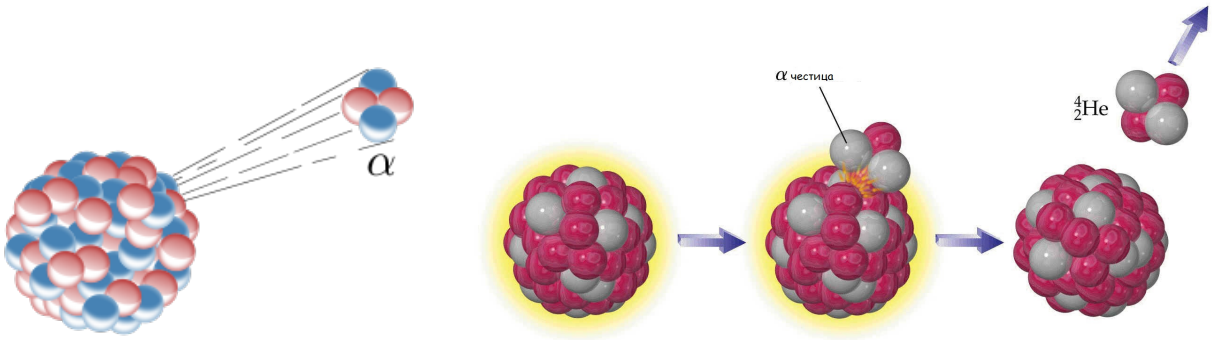
$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} $$

На пример, распад уранијума представља се нуклеарном реакцијом:

$$ {}^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} $$

Значење симбола: X – језгро родитељ; Y – језгро потомак; ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ – алфа честица; A – масени број; Z – редни број.
Шта шема говори: збир горњих индекса са леве стране једнак је збиру са десне, и исто важи за доње индексе. То није правило записа него последица закона одржања – броја нуклеона и наелектрисања. Пошто се редни број смањује за два, потомак се у периодном систему помера за два места улево.
Услови важења: алфа распад је могућ само ако је енергетски повољан, то јест ако је

збир маса потомка и алфа честице мањи од масе родитеља. То је испуњено практично само код тешких језгара, зато се алфа распад и не среће на почетку периодног система.



Слика 5: Лево: језгро непосредно пре и после емисије алфа честице – у горњем десном углу види се издвојена група од два протона и два неутрона. Десно: исти догађај у три корака. Из језгра родитеља најпре се издваја група од четири нуклеона, затим она напушта језгро као алфа честица $^4_2$He, а остатак постаје ново, лакше језгро.

Објашњење алфа распада: тунел-ефекат

Џорџ Гамов је 1928. године теоријски објаснио алфа распад преко **тунел-ефекта**.

По његовом моделу, алфа честица је заробљена у потенцијалној јами атомског језгра. Према класичној физици, њен излазак из потенцијалне јаме није могућ – честица нема довољно енергије да пређе преко зида који је окружује, а тај зид чини електростатичко одбијање између алфа честице и остатка језгра. Међутим, сагласно тада тек откривеним принципима квантне механике, постоји малена, али већа од нуле, вероватноћа за тунеловање честице кроз баријеру. На тај начин алфа честица, упркос класичној забрани, успева да напусти језгро.

Тунел-ефекат објашњава и нешто што је иначе необјашњиво: огроман распон времена полураспада алфа емитера, од делића секунде до милијарди година. Вероватноћа тунеловања изузетно осетљиво зависи од висине и ширине баријере, па мала разлика у енергији алфа честице доводи до разлике у времену распада од много редова величине.

Напоменимо још да је Ернест Радерфорд још 1903. доказао да је алфа честица наелектрисана, а касније и да се ради о атомском језгру хелијума.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Детектор дима садржи америцијум, алфа емитер; алфа честице јонизују ваздух у комори, а честице дима тај ток јона прекидају.

Веза са географијом. Радон, гас који настаје у ланцу распада уранијума у земљишту, алфа је емитер; његово нагомилавање у подрумима прати се као здравствени ризик, управо зато што алфа честица постаје опасна тек удахнута.

Техничка примена. Тунел-ефекат, први пут примењен баш на алфа распад, данас је



Слика 6: Џорџ Гамов, који је 1928. године објаснио алфа распад тунел-ефектом – једном од првих успешних примена квантне механике изван физике атома.

основа рада тунелског микроскопа и неких електронских компоненти – иста појава, потпуно друга размера.

Размисли

Зашто је алфа честица безопасна споља, а изузетно опасна када доспе у организам? Зато што је сав њен ризик у густини јонизације, а сав домет у неколико центиметара ваздуха. Споља, алфа честицу заустављa већ рожнати слој коже, па она до живих ћелија уопште и не стигне. Удахнута или унета храном, иста та честица предаје целу своју енергију на путу од свега неколико десетина микрометара, дакле унутар једне или две ћелије, остављајући густ траг прекинутих молекула. Исти износ енергије, дакле, може бити потпуно безазлен или веома штетан – одлучује место на коме се преда, а не количина.

Суштина у једној реченици

Алфа распадом језгро избацује језгро хелијума, губи четири нуклеона и два протона, а сам излазак честице кроз електростатичку баријеру могућ је само захваљујући квантном тунел-ефекту.

Кључни појмови: алфа распад, алфа честица, дискретан спектар, тунел-ефекат, потенцијална баријера, Гамов

5. Бета распади

Уводно питање

Може ли из језгра изаћи електрон, иако у језгру електрона нема?

Суштина

Може – али не тако што би из њега изашао нешто што је већ било унутра. Електрон се при бета распаду *ствара* у тренутку распада. То је кључна разлика у односу на алфа распад, где се избацује група нуклеона која је већ постојала.

Постоје три типа бета распада:

1. бета минус (β^-),
2. бета плус, односно позитронски распад (β^+),
3. електронски захват (ЕЗ), који је подврста β^+ процеса.

Сва три су последица **слабе интеракције** и у сва три укупан број нуклеона остаје непромењен, док се мења однос протона и неутрона.

Бета минус распад

Путем β^- распада распада се слободан неутрон, али и језгра у којима има више неутрона него у стабилном изотопу тог елемента.

Код β^- распада неутрон се трансформише у протон, уз стварање лептонског пара – електрона и његовог антинеутрина. Новонастало језгро (потомак) има редни број већи за 1 од почетног језгра (родитеља), док масени број остаје исти. Бета минус распадом атом се помера за једно место удесно у периодном систему.

Емитовани електрони – бета зраци – имају **континуалан** спектар енергије који се завршава на максималној вредности, која одговара разлици енергија почетног и финалног атома.

Та континуалност је историјски била озбиљан проблем. Код алфа распада спектар је дискретан, јер се енергија дели између два тела на тачно одређен начин. Код бета распада, међутим, енергија се дели на *три* тела, па свако може понети различит удео – отуда непрекидна расподела. Управо је тај налаз навео физичаре да претпоставе постојање треће, тада невидљиве честице: неутрина.

Пошто атом потомак има један протон више него родитељ, недостаје му један електрон да би био електронеутралан, па ће га убрзо привући из околине. Тако испада као да је приликом β^- распада атом напустио само готово безмасени антинеутрино.

Језгра са вишком неутрона у односу на стабилна језгра – β^- емитери – на карти изотопа налазе се испод линије стабилности. Таквих изотопа углавном нема у природи; добијају се тако што се језгра стабилних изотопа бомбардују неутронима у нуклеарним реакторима, па се зову **реакторски изотопи**. Енергије β^- честица не прелазе неколико MeV.

Бета минус распад

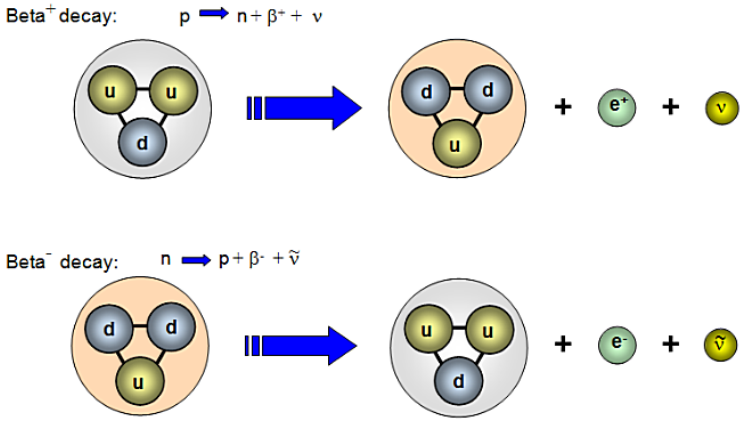
Основни процес, на нивоу нуклеона:

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

а на нивоу језгра:

$$^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + e^- + \bar{\nu}_e$$

Значење симбола: n – неутрон; p – протон; e^- – електрон (бета честица); $\bar{\nu}_e$ – електронски антинеутрино; A – масени број; Z – редни број.
Шта шема говори: масени број се не мења, јер се неутрон претворио у протон – нуклеон је остао нуклеон. Редни број расте за један, па је потомак други хемијски елемент. Наелектрисање је очувано: пре распада нула (неутрон), после распада $+e$ и $-e$, што је опет нула.
Услови важења: распад је могућ ако је маса атома родитеља већа од масе атома потомка. Слободан неутрон испуњава тај услов и зато је нестабилан; слободан протон не, и зато је стабилан.



Слика 7: Бета распади на нивоу кваркова. Горе (β^+): у протону се један *u* кварк претвара у *d* кварк, чиме протон постаје неутрон, уз емисију позитрона и неутрина. Доле (β^-): у неутрону се један *d* кварк претвара у *u* кварк, неутрон постаје протон, а емитују се електрон и антинеутрино. Слика показује да се нуклеон при бета распаду не разара – мења се само врста једног од његова три кварка.

Бета плус распад

Код језгара са вишком протона у односу на стабилно језгро истог масеног броја, енергетски услови допуштају обрнут процес: протон се претвара у неутрон уз емисију позитрона и неутрина.

За *слободан* протон овај распад није могућ, јер би производ био тежи од полазне честице. Унутар језгра са вишком протона, међутим, укупна енергетска биланса може бити повољна, па се распад одвија спонтано.

Попут електрона из β^- распада, и позитрон код β^+ распада има континуалан спектар. Атом потомак има редни број за 1 мањи од родитеља – помера се за једно место улево у периодном систему. Такође, потомак има и један електрон вишка, који бива отпуштен, тако да се може рећи да се укупно код оваквог распада емитује пар електрон-позитрон.

Бета плус распад и електронски захват

Бета плус распад:

$$p \longrightarrow n + e^+ + \nu_e \qquad {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + e^+ + \nu_e$$

Електронски захват:

$$p + e^- \longrightarrow n + \nu_e$$

Значење симбола: e^+ – позитрон, античестица електрона; ν_e – електронски неутрино; остали симболи као раније.
Шта шеме говоре: оба процеса смањују број протона за један и повећавају број неутрона за један, па дају истог потомка. Разлика је у томе да ли језгро избацује позитрон или прогута електрон – резултат је исти, пут је другачији.
Услови важења: бета плус распад захтева довољну енергетску резерву, јер се позитрон мора створити. Електронски захват тај трошак нема, па је могућ и тамо где бета плус распад није – код тешких језгара он преовлађује.

Електронски захват

Реакција претварања протона и електрона у неутрон и неутрино могућа је и ако се протон и електрон налазе везани у истом систему – у тешком атому у коме има више протона него у стабилном језгру са истим масеним бројем. Процес може да се деси спонтано јер ће атом који настаје оваквим процесом имати мању масу од почетног атома.

Код електронског захвата најчешће се дешава да протон захвати електрон из K-љуске, па се овај распад често зове и **K-захват**. Атом, коме сада недостаје један унутрашњи електрон, остаје побуђен за износ енергије везе тог електрона, па се попуњавањем те шупљине неким од електрона из виших стања деексцитује уз емисију карактеристичног рендгенског зрачења. Након електронског захвата број протона и број електрона у атому смањује се за 1.

Занимљиво је приметити да је електронски захват једини распад који се „види” и у омотачу: из језгра не излази ништа наелектрисано, али омотач емитује рендгенски зрак. То је једини начин да се такав распад уопште детектује.

Напомена: инверзни бета распад и неутронизација (сажето)

Једначине бета распада могу се читати и као праве математичке једначине: честицу је допуштено пребацити са једне стране на другу, с тим што се при томе замењује својом античестицом. Тако из једначине β^- распада следи реакција $\bar{\nu}_e + p \to n + e^+$, која се зове **инверзни бета распад** и једна је од реакција којима се неутрино детектује – управо је њоме антинеутрино први пут и откривен.

Обрнемо ли ту реакцију, добијамо захват електрона на слободном протону. За слободне честице она тражи врло велике енергије електрона, какве постоје само у језгрима веома масивних звезда. Тамо, при огромним температурама и притисцима на крају живота звезде, долази до **неутронизације материје**: протони и електрони спајају се у неутроне и настаје неутронска звезда.

Закони одржања у бета распадима

У бета распадима неутрони се трансформишу у протоне и обратно, али укупан број нуклеона остаје сталан:

$$A_{\text{пре}} = A_{\text{после}}$$

Шта то значи: нуклеони спадају у барионе, па је реч о **закону одржања барионског броја**. Слично важи и за лептоне, који се у бета распадима стварају у паровима лептон-антилептон – то је **закон одржања лептонског броја**. Управо зато се уз електрон обавезно јавља антинеутрино, а уз позитрон неутрино, а не обрнуто.
Услови важења: оба закона су фундаментална и важе у свим познатим процесима слабе, електромагнетне и јаке интеракције.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Калијум-40, природни бета емитер, налази се у свакој банани и у телу сваког човека – сви смо, у малој мери, радиоактивни извори.
Веза са медицином. Позитронска емисиона томографија (PET) почива на β^+ распаду: позитрон се у ткиву анихилира са електроном уз емисију два фотона у супротним смеровима, што уређају омогућава да одреди место догађаја.
Техничка примена. Реакторски изотопи, добијени бомбардовањем стабилних језгара неутронима, основни су извор бета емитера за индустријску и медицинску употребу.

Размисли

Зашто је непрекидан спектар енергија бета честица био доказ да у распаду учествује још једна, неоткривена честица?
Зато што би дељење енергије између само два тела дало тачно одређене енергије, као код алфа распада. Да из језгра излази само електрон, он би увек односио исту енергију и спектар би био дискретан. Непрекидна расподела значи да се енергија дели између најмање три учесника, па сваки пут испадне другачије. Овде се види и снага закона одржања као оруђа закључивања: уместо да се закон напусти пред неочекиваним резултатом, претпостављено је постојање нове честице – и она је, четврт века касније, заиста и пронађена.

Суштина у једној реченици

У бета распадима неутрон прелази у протон или обратно, укупан број нуклеона остаје исти, а честице које излазе – електрон или позитрон са припадајућим неутрином – настају у самом тренутку распада.

Кључни појмови: бета минус распад, бета плус распад, електронски захват, позитрон, неутрино и антинеутрино, слаба интеракција, континуалан спектар, закон одржања барионског и лептонског броја

6. Гама зрачење

Уводно питање

Ако се при гама емисији не мења ни редни ни масени број, шта се уопште мења?

Суштина

Гама зрачење није самосталан облик радиоактивности, већ оно *прати* процесе алфа и бета распада.

Разлог је следећи. Атомска језгра која емитују алфа или бета честице трансформишу се у нова језгра која се после дезинтеграције кратко време налазе у побуђеним стањима. Из тих стања она прелазе у нижа енергетска стања емитујући гама фотоне. Другим речима, гама зрачење је начин на који ново настало језгро одлаже вишак енергије – потпуно аналогно томе како побуђени атом одлаже вишак енергије емитујући светлост, само на милион пута већој енергетској скали.

Отуда и одговор на уводно питање: мења се *енергетско стање* језгра. Емисијом гама зрачења не мења се ни редни ни масени број језгра, већ језгро прелази из стања веће у стање мање енергије.

Гама зрачење је облик електромагнетног зрачења са најпродорнијим фотонима, односно најмањим таласним дужинама у електромагнетном спектру. Таласна дужина му је реда величине 10^{-11} m. Настаје у интеракцијама субатомских честица, као што су анихилација честице и античестице и радиоактивни распад; већина зрачења у васиони потиче из нуклеарних реакција које се одигравају у међузвезданој средини.

Име гама зраци добили су зато што је то била трећа врста продорних зрака откривена после алфа и бета зрака. Открио их је француски истраживач Пол Вилар 1900. године, док је испитивао уранијум. Пронашао је да гама зрачење, за разлику од алфа и бета, не скреће са праволинијске путање у магнетном пољу.

Особине гама зрачења

- Велика продорна моћ – не може се потпуно зауставити ни оловном плочом дебљине неколико десетина центиметара.
- Енергетски спектар је **дискретан**, што поново потврђује квантованост енергетских

нивоа језгра.

- Емисијом се не мењају ни редни ни масени број.
- На свом путу кроз средину јонизује њене атоме, али је моћ јонизације слабија него код алфа и бета честица. У ваздуху при нормалним условима ствара у просеку око 10^3 парова јона.
- Не скреће у електричном и магнетном пољу.

Гама емисија

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X}^{*} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + \gamma $$

а енергија емитованог фотона одређена је разликом енергетских стања језгра:

$$ E_\gamma = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda} $$

Значење симбола: ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}^{*}$ – језгро у побуђеном стању (звездица означава побуђење); E_γ – енергија гама фотона, у J или MeV; h – Планкова константа, у J·s; ν – фреквенција, у Hz; c – брзина светлости, у m/s; λ – таласна дужина, у m.
Шта формуле говоре: и редни и масени број остају непромењени, па језгро остаје исти хемијски елемент – мења се само његова унутрашња енергија. Друга формула показује да великој енергији одговара мала таласна дужина, због чега су гама фотони на самом крају електромагнетног спектра.
Услови важења: израз важи за прелаз између два дискретна нивоа језгра. Ако је енергија побуђења велика, језгро уместо фотона може избацити нуклеон, па тада гама емисије и нема.

Гама зрачење и звезде

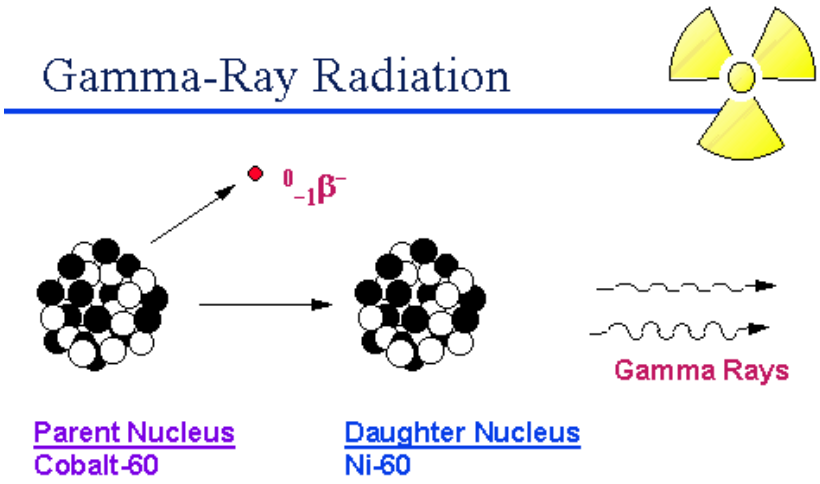
Гама зраци могу настати и приликом експлозија звезда – појаве познате као гама-бљесак. Ове експлозије могу да трају од неколико милисекунди до неколико сати. У типичној гама-експлозији емитује се количина енергије која је приближно једнака количини енергије коју Сунце емитује за 10 милијарди година.

Поређење вреди задржати у памћењу: један догађај, краћи од минута, ослобађа онолико енергије колико једна звезда одаје током читавог свог живота.

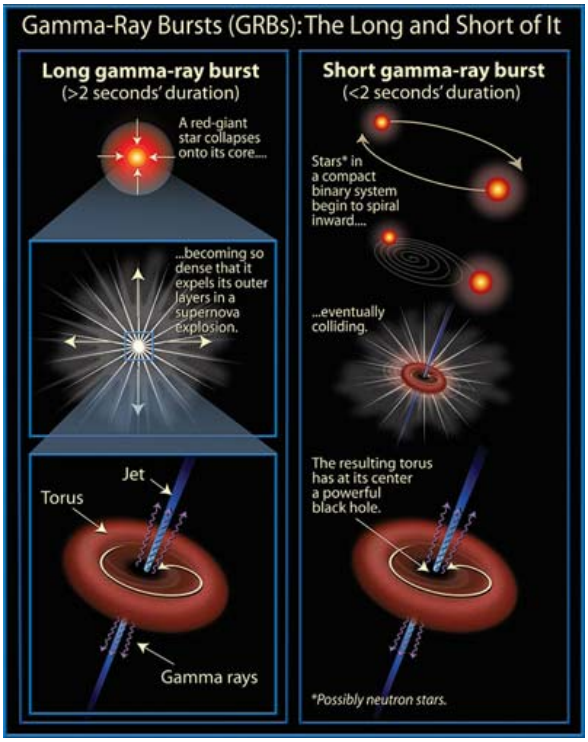
Где ово користиш?

Свакодневни пример. Стерилизација медицинског прибора и продужавање трајности намирница изводе се гама зрачењем, јер оно пролази кроз затворену амбалажу и уништава микроорганизме без загревања.
Веза са медицином. Гама нож у неурохирургији усмерава више слабих снопова који се секу у једној тачки; само на пресеку доза је довољна да разори ткиво, док околина остаје поштеђена.





Слика 8: Лево: Пол Вилар, који је 1900. открио гама зрачење. Десно: настанак гама зрачења после бета распада. Језгро родитељ (*parent nucleus*) распада се бета минус распадом у језгро потомак (*daughter nucleus*), али потомак остаје у побуђеном стању и вишак енергије одлаже емисијом два гама фотона (*gamma rays*). Састав језгра при томе се не мења.





Слика 9: Гама-бљескови. Лево: два механизма настанка – дуги бљесак (*long gamma-ray burst*), који прати урушавање језгра масивне звезде, и кратки бљесак (*short gamma-ray burst*), који настаје сударом две компактне звезде. У оба случаја формира се диск материје са снажним млазом (*jet*) дуж осе, а гама зрачење одлази управо тим млазом. Десно: уметнички приказ таквог млаза који пробија околину звезде.

Техничка примена. Гама дефектоскопија открива пукотине у заваривањима и одливцима, а гама сонде у геологији мере густину слојева у бушотинама.

Размисли

Зашто гама зрачење, иако најпродорније, није нужно и најопасније по ткиво при једнакој унетој енергији?
Зато што штета зависи од тога колико је густо енергија положена, а не само колико је има. Гама фотон пролази кроз ткиво предајући енергију ретко и на великом растојању, па оштећења остају расута и ћелија их често успева поправити. Алфа честица исту енергију остави унутар једне ћелије и оштећења су тада превише густа да би се санирала. Отуда и наизглед противуречан закључак: најпродорније зрачење је најопасније за заштиту, али не и за ткиво по јединици предате енергије.

Суштина у једној реченици

Гама зрачење је емисија фотона којом ново настало језгро одлаже вишак енергије после алфа или бета распада, при чему му се ни редни ни масени број не мењају.

Кључни појмови: гама зрачење, побуђено језгро, дискретан спектар, продорна моћ, Пол Вилар, гама-бљесак

7. Спонтана фисија

Уводно питање

Зашто се најтежа језгра понекад не распадају постепено, него се преполове?

Суштина

Спонтана фисија је процес распада веома тешких језгара на два дела – **фисиона фрагмента**.

Енергетски гледано, такав распад је повољан већ за средње тешка језгра, а повољност расте са порастом масе језгра. Разлог се види на кривој специфичне енергије везе: расцепом тешког језгра оба фрагмента доспевају ближе врху криве, дакле у чвршће везано стање, па се разлика ослобађа.

Поставља се онда питање зашто се сва тешка језгра не распадају одмах. Одговор је исти као код алфа распада: постоји баријера.

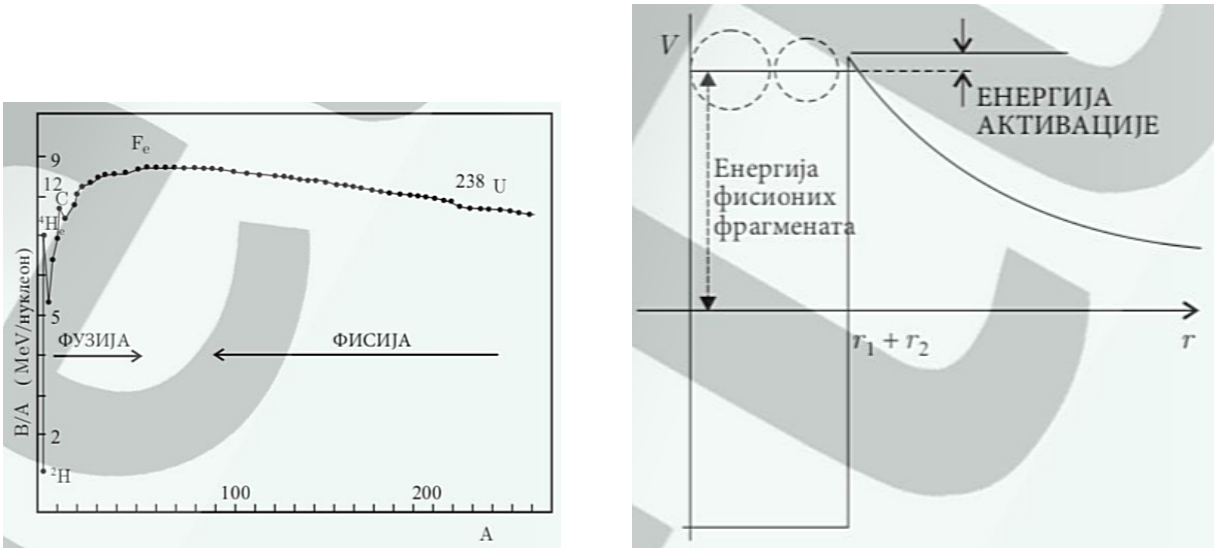
Посматрајмо фисију $^{238}_{92}\mathrm{U}$, најтежег природног језгра које постоји на Земљи. Претпоставимо да се то језгро цепа на делове који имају структуру затворених љуски, односно имају неки од **магичних бројева** нуклеона (2, 8, 20, 28, 50, 82 за протоне и 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 за неутроне). Фисија се не догађа увек на исти начин – постоји расподела вероватноћа за масе фисионих фрагмената, која фаворизује асиметричну поделу. Уочено је да се један од фрагмената најчешће јавља у близини калаја, док други садржи преостали број

нуклеона и близак је молибдену.

Језгро родитељ можемо посматрати као да се састоји од два већ формирана фисиона фрагмента који су у непосредном контакту. Између њих делује електростатичко одбијање, а енергија тог одбијања одговара висини **Кулонове баријере** на граници језгра, која се супротставља разилажењу фрагмената.

Поређење бројева открива суштину. Енергија која би се ослободила расцепом процењује се на око 235 MeV, док је висина баријере око 250 MeV. Пошто је енергија распада *мања* од баријере, до процеса фисије може доћи само тунел-ефектом – као код алфа распада.

Отуда и закључак: по својој природи, спонтана фисија је исти процес као алфа распад. Алфа распад може се посматрати као веома асиметрична фисија. Ипак, енергија ослобођена при фисији 30 до 40 пута је већа него при алфа распаду.



Слика 10: Лево: крива специфичне енергије везе са означеним смеровима – фузија води ка врху са леве стране, фисија са десне. Уранијум на десном крају криве налази се знатно испод врха, па му расцеп доноси добитак. Десно: енергетски профил при разилажењу два фисиона фрагмента. Водоравна оса је растојање међу фрагментима, усправна потенцијална енергија. Врх криве је Кулонова баријера; испрекидана линија означава енергију фисионих фрагмената, а разлика до врха је *енергија активације* – оно што језгру недостаје да баријеру пређе класично.

Индукована фисија и ланчана реакција

На приказаном примеру видимо да је довољно у језгро $^{238}_{92}$U унети око 15 MeV да се баријера превазиђе и фисија деси одмах, уз ослобађање огромне енергије. Овако изазван процес – „убацивање” енергије у језгро – назива се **индукована фисија** и основа је фисионе нуклеарне енергетике, али и нуклеарног оружја. Енергија која се додаје језгру назива се **енергија активације**.

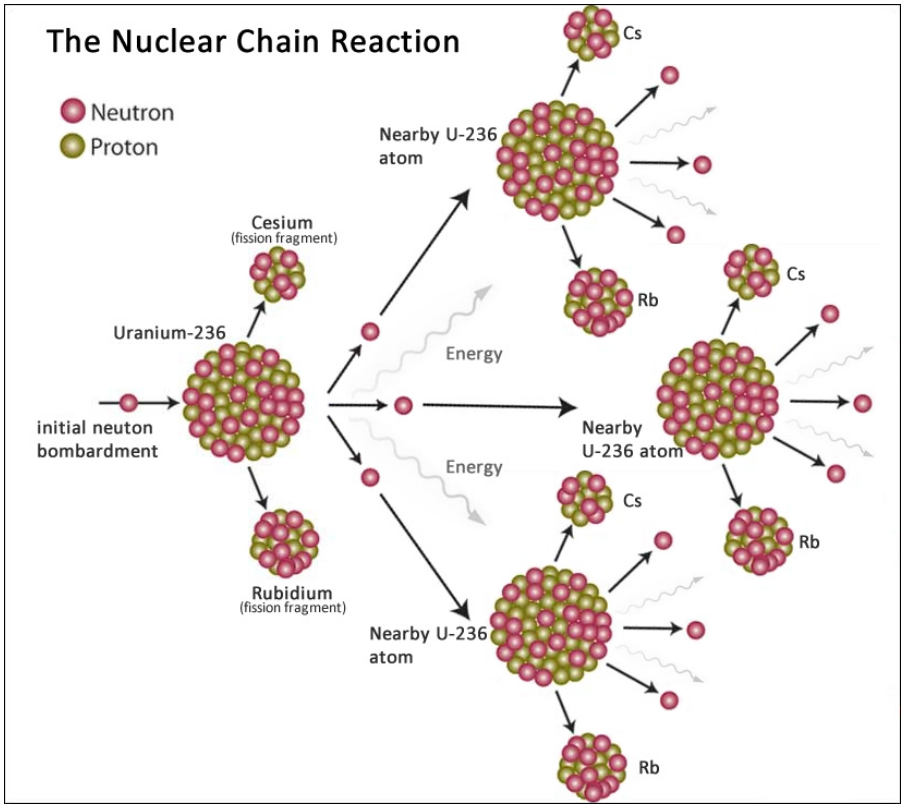
Мања енергија активације значи тању баријеру за спонтану фисију, а тиме и већу вероватноћу да до ње дође. Експериментална мерења показују да енергија активације за

$^{238}_{92}$U износи свега око 6,6 MeV, па је то језгро већ доста близу услова за тренутну фисију. Са смањењем масе језгара енергија активације расте, па се код лакших језгара фисија не опажа, док је код тешких конкурентна алфа распаду.

У стварности, поред два фисиона фрагмента, као резултат фисије добијају се и два до три неутрона – **промптни неутрони**. Они се јављају зато што у фисионим фрагментима има много више неутрона него у стабилним изотопима са истим масеним бројевима, па неки од неутрона „отпадну" са њих. Нешто од тог вишка ипак остане, па су настали фрагменти бета минус радиоактивни.

Ови неутрони такође односе један део енергије распада, као и бета распади фисионих фрагмената, тако да је укупна ослобођена енергија по једној фисији заправо око 200 MeV.

Промптни неутрони су од огромног значаја, јер доводе до **ланчане реакције**: сваки од њих може изазвати нову фисију, која поново даје два до три неутрона, и тако редом.



Слика 11: Ланчана нуклеарна реакција. Почетни неутрон (*initial neutron bombardment*) погађа језгро уранијума, које се цепа на два фрагмента – овде цезијум и рубидијум – уз ослобађање енергије и неколико нових неутрона. Сваки од тих неутрона погађа ново језгро уранијума и процес се грана. Ако се број неутрона који изазивају нову фисију одржава на један, реакција тече управљиво; ако расте, она се лавински убрзава.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Струја из нуклеарне електране долази управо одавде: контролисана ланчана реакција загрева воду, пара покреће турбину, а турбина генератор – остатак је обична термоелектрана.
Веза са хемијом. Магични бројеви нуклеона играју у језгру улогу коју у хемији играју попуњене електронске љуске племенитих гасова: и једни и други означавају затворену, посебно стабилну структуру.
Техничка примена. Управљачке шипке у реактору упијају вишак неутрона и тиме држе ланчану реакцију на граници самоодржавања – цела безбедност реактора почива на тој равнотежи.

Размисли

Зашто фисија ослобађа толико више енергије него алфа распад, кад су оба процеса у суштини иста појава?
Зато што се разликују по томе колико се нуклеона помера по кривој енергије везе. Код алфа распада језгро се лишава свега четири нуклеона и помера се занемарљиво мало ка врху криве. Код фисије се готово сви нуклеони прерасподељују у два фрагмента који леже близу врха, па свако од њих добија знатно већу специфичну енергију везе. Добитак се множи бројем нуклеона који у њему учествују – отуда разлика од тридесет до четрдесет пута. Граница овог начина добијања енергије лежи у истом разлогу: када би се фисијом добијали фрагменти далеко од врха криве, добитка не би ни било.

Суштина у једној реченици

Спонтана фисија је цепање веома тешког језгра на два фрагмента тунел-ефектом кроз Кулонову баријеру, а неутрони који при томе настају омогућавају ланчану реакцију.

Кључни појмови: спонтана фисија, фисиони фрагменти, Кулонова баријера, енергија активације, магични бројеви, индукована фисија, промптни неутрони, ланчана реакција

8. Закон радиоактивног распада

Уводно питање

Ако се не може предвидети када ће се распасти ниједно појединачно језгро, како је могуће тачно предвидети колико ће их се распасти укупно?

Суштина

Радиоактивна језгра, без обзира на врсту распада, трансформишу се независно једна од других, као и од спољашњих утицаја – температуре, притиска, осветљености.

Радиоактивни распад је **статистички процес**. Не може се предвидети када ће се неко језгро распасти; говори се само о вероватноћи да се једно језгро распадне у јединици

времена. За свако језгро атома једне исте радиоактивне супстанције та вероватноћа је иста и описује је **константа радиоактивног распада** λ.

Ово је необичан, али поуздан вид предвиђања. Појединачно језгро је непредвидиво у потпуности: оно нема ни „старост” ни „замор”, и језгро које постоји милијарду година има исту вероватноћу распада у наредном тренутку као и оно које је управо настало. Али када се таквих језгара сакупи неизмерно много – а у сваком видљивом узорку их има – њихово укупно понашање постаје потпуно одређено. То је исти разлог из кога осигуравајуће друштво не зна ко ће имати удес, а сасвим добро зна колико ће их бити.

Ако радиоактивна супстанција у неком тренутку садржи N атома, онда ће се за бесконачно мало време dt тај број атома променити за бесконачно малу вредност dN. Решавањем те једначине добија се закон радиоактивног распада.

Закон радиоактивног распада

Полазна (диференцијална) једначина:

$$dN = -\lambda \cdot N \cdot dt$$

а њено решење:

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

Значење симбола: N – број нераспаднутих језгара у тренутку t; N_0 – почетни број језгара, дакле број језгара у тренутку $t = 0$; λ – константа радиоактивног распада, у s^{-1}; t – време, у секундама (s); e – основа природног логаритма.
Шта формуле говоре: предзнак „$-$” у првој једначини указује на чињеницу да се број нераспаднутих језгара смањује током времена. Брзина распадања сразмерна је тренутном броју језгара – што их је више, то се више њих распада у јединици времена. Решење те једначине показује да се број нераспаднутих језгара смањује **експоненцијално**.
Услови важења и граница модела: закон важи за велики број језгара, јер је статистички по природи. За мали број преосталих језгара он губи смисао – не може се говорити о „пола језгра”, а стварни ток постаје насумичан. Закон такође претпоставља да се потомак не распада даље; ако се распада, потребан је сложенији опис ланца распада.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Иста експоненцијална зависност описује и хлађење шоље чаја и пражњење кондензатора – свуда где се брзина промене смањује сразмерно ономе што је преостало.
Веза са археологијом и географијом. Датирање угљеником-14 и калијум-аргонско датирање стена непосредно примењују овај закон: мерењем преосталог удела изотопа израчунава се протекло време.
Техничка примена. Прорачун заштите и рока употребе радиоизотопа у медицини потпуно се ослања на овај закон – он одређује колико дуго извор остаје употребљив

и када престаје да буде опасан.

Размисли

Зашто се каже да радиоактивно језгро „не стари”?
Зато што вероватноћа да се распадне у наредном тренутку не зависи од тога колико је дуго већ постојало. Код људи и машина вероватноћа отказа расте са временом, јер се нешто троши. Језгро нема шта да троши – оно нема унутрашњи часовник нити памћење свог трајања. Отуда следи важна последица: распад појединачног језгра је потпуно непредвидив, а ипак се укупан ток описује најједноставнијом могућом функцијом. Физика овде показује да непредвидивост појединачног догађаја и строга законитост великог скупа нису у супротности – друго управо произлази из првог.

Суштина у једној реченици

Број нераспаднутих језгара опада експоненцијално с временом, јер је вероватноћа распада за свако језгро иста и независна од његове прошлости.

Кључни појмови: статистички процес, константа радиоактивног распада, експоненцијални закон, независност од спољашњих услова

9. Период полураспада

Уводно питање

Ако се за једно време распадне половина узорка, да ли ће се за двоструко дуже време распасти цео?

Суштина

Период полураспада је величина која карактерише сваки радиоактивни елемент. То је време током кога се распадне половина почетног броја језгара атома радиоактивног елемента, у ознаци T.

До формуле за период полураспада долази се полазећи од закона радиоактивног распада, уз захтев да је однос преосталог и почетног броја језгара једнак једној половини.

Одговор на уводно питање је одречан, и то је најважније својство ове величине. За време $2T$ не распадне се цео узорак, него три четвртине: прва половина за време T, затим половина *остатка* за наредно T. После трећег периода остаје осмина, после четвртог шеснаестина. Узорак се, строго узев, никада потпуно не распадне – он се само смањује преко сваке границе.

Разлог за то непосредно следи из закона распада. Брзина распадања сразмерна је броју преосталих језгара, па како их има све мање, тако је и распадање све спорије. Експоненцијална крива се приближава нули, али је никада не додирује.

Периоди полураспада разликују се за невероватан распон величина – од делића

секунде до милијарди година. Управо зато се неки радиоактивни елементи и данас налазе на Земљи: њихов период полураспада упоредив је са старошћу планете, па још увек нису нестали. Елементи са кратким периодом одавно су ишчезли, осим оних који се стално изнова стварају.

Период полураспада

Захтев који дефинише период полураспада:

$$\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2}$$

даје:

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

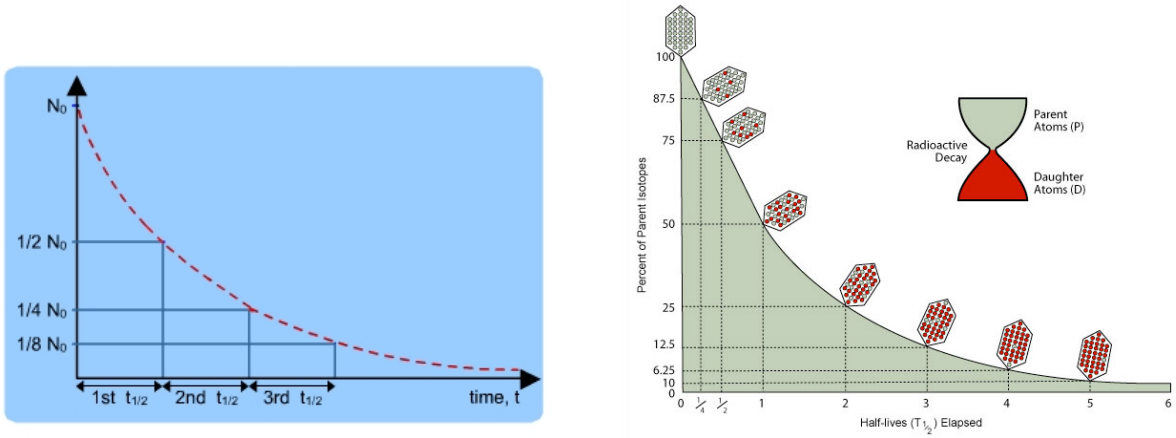
а закон распада се помоћу периода полураспада може записати и овако:

$$N = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

Значење симбола: T – период полураспада, у секундама (s), а у пракси често у годинама; λ – константа радиоактивног распада, у s^{-1}; $\ln 2$ – природни логаритам двојке; t – протекло време; N и N_0 – тренутни и почетни број језгара.
Шта формуле говоре: период полураспада и константа распада обрнуто су сразмерни – велика вероватноћа распада значи кратак период и обрнуто. Последњи израз показује смисао периода најнепосредније: изложилац броји колико је периода полураспада протекло, а сваки од њих преполови преостали број језгара.
Услови важења: исти као за закон распада – велики број језгара и потомак који се даље не распада. Период полураспада је непроменљива особина датог изотопа и не може се ни убрзати ни успорити ниједним хемијским или физичким поступком доступним у лабораторији.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. У медицинској дијагностици бирају се изотопи са периодом полураспада од неколико сати – довољно дугим да се снимање обави, а довољно кратким да зрачење брзо ишчезне из тела.
Веза са археологијом. Угљеник-14 има период полураспада погодан за мерење старости органских узорака до око педесет хиљада година; за старије узорке користе се изотопи са дужим периодом.
Техничка примена. Период полураспада одређује колико дуго нуклеарни отпад мора бити изолован – управо зато што неки његови састојци имају периоде мерене хиљадама година, складиштење је сложен технички и друштвени проблем.



Слика 12: Лево: експоненцијални пад броја нераспаднутих језгара. Водоравна оса је време, усправна број преосталих језгара. После једног периода полураспада остаје половина почетног броја, после другог четвртина, после трећег осмина – размаци на времену су једнаки, а преостали удео се сваки пут преполови. Десно: исти закон приказан преко односа родитељских и потомачких атома; како број родитељских атома (*parent atoms*) опада, тако расте број атома потомака (*daughter atoms*), а њихов збир остаје непромењен.

Размисли

Зашто се на Земљи и данас налази уранијум, а нема елемената са редним бројем између бизмута и уранијума који би се очекивали?
Зато што је пресудан однос периода полураспада и старости Земље. Уранијум има период полураспада упоредив са старошћу планете, па је знатан део почетне количине још увек присутан. Елементи чији је период много краћи одавно су се распали и нестали – осим оних који непрекидно настају као чланови ланаца распада уранијума и торијума, попут радијума и радона. Састав Земље данас, дакле, није само питање тога шта је настало при њеном формирању, него и тога шта је имало довољно дуг век да до данас преживи.

Суштина у једној реченици

Период полураспада је време за које се распадне половина присутних језгара, а пошто се сваки наредни период преполови остатак, узорак се смањује експоненцијално и никада не нестане потпуно.

Кључни појмови: период полураспада, константа распада, експоненцијална крива, датирање, ланац распада

Завршни преглед

Радиоактивност је откривена случајно и одмах показала нешто необично: зрачење које не зависи ни од чега што се споља може променити. Тиме је било јасно да његов извор лежи у језгру.

Пропуштањем кроз електрично и магнетно поље зрачење је раздвојено на три компоненте. Алфа је позитивна и масивна, језгро хелијума. Бета је негативна и лака, брз електрон. Гама не скреће, јер је реч о фотону. Продорност им расте тим редом, а моћ јонизације опада – те две особине иду обрнуто, јер честица која енергију брзо предаје брзо се и зауставља.

Алфа распад смањује масени број за четири, а редни за два, и могућ је само тунеловањем кроз електростатичку баријеру. Бета распади не мењају број нуклеона, него однос протона и неутрона, и у њима честице настају у самом тренутку распада. Гама емисија не мења ни један ни други број – она само одводи вишак енергије новонасталог језгра. Спонтана фисија цепа најтежа језгра на два дела, такође тунеловањем, а неутрони који при томе настају омогућавају ланчану реакцију.

Сви ти распади покоравају се истом закону у времену. Појединачно језгро је непредвидиво и не стари, али велики скуп језгара опада експоненцијално, са периодом полураспада као мером брзине тог опадања.

Питања за проверу разумевања (без рачуна):

1. Зашто је независност зрачења од температуре и притиска указала на језгро као његов извор?
2. Зашто алфа компонента у истом пољу скреће мање од бета компоненте?
3. Објасни зашто продорније зрачење слабије јонизује.
4. Шта доказује чињеница да је спектар алфа честица дискретан, а спектар бета честица непрекидан?
5. Зашто алфа честица уопште може да напусти језгро, кад за то нема довољно енергије?
6. По чему се електронски захват разликује од бета плус распада, а по чему му је једнак?
7. Зашто се при гама емисији не мења хемијски идентитет елемента?
8. Зашто се узорак радиоактивне материје никада не распадне до краја?